# Systeme und Energie

**Leitfrage:** Was tauscht ein Becher Kaffee mit seiner Umgebung aus – und was eine Thermoskanne?

## 1 System und Umgebung

Begriffe

**1** Ergänze die Tabelle.

| Systemart | Stoffaustausch | Energieaustausch | Beispiel |
|---|---|---|---|
| offen | | | |
| geschlossen | | | |
| isoliert | | | |

## 2 Systeme im Alltag

Anwendung

**2** Ordne die Beispiele der passenden Systemart zu.

brennende Kerze · Knicklicht · Thermoskanne · kochender Topf ohne Deckel · Wärmekissen in Folie · Kalorimeter mit Deckel

| offen | geschlossen | isoliert |
|---|---|---|
| | | |

## 3 Ein Streichholz im geschlossenen System

Versuch

**3** Ein Streichholzkopf wird in einem mit Ballon verschlossenen Reagenzglas entzündet. Beschreibe Beobachtungen am Ballon und an der Waage und deute sie mit dem Systembegriff.

## 4 Exotherm oder endotherm?

Wiederholung

**4** Zeichne je ein Energiediagramm für eine exotherme und eine endotherme Reaktion. Beschrifte Edukte, Produkte und Aktivierungsenergie.

| exotherm | endotherm |
|---|---|
| | |

## 5 Üben: Systeme und Energie

**5** Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

| Aussage | r | f |
|---|---|---|
| In einem geschlossenen System bleibt die Masse konstant. | ☐ | ☐ |
| Bei einer exothermen Reaktion nimmt die innere Energie des Systems zu. | ☐ | ☐ |
| Ein ideales Kalorimeter ist ein isoliertes System. | ☐ | ☐ |

## Heftaufschrieb: Systeme und Energie

aus der Präsentation übernehmen